# Services réseau Linux Serveur Web NGINX + Serveur de fichiers SAMBA

23 JANVIER 2026

LOÏC PASKIEWICZ

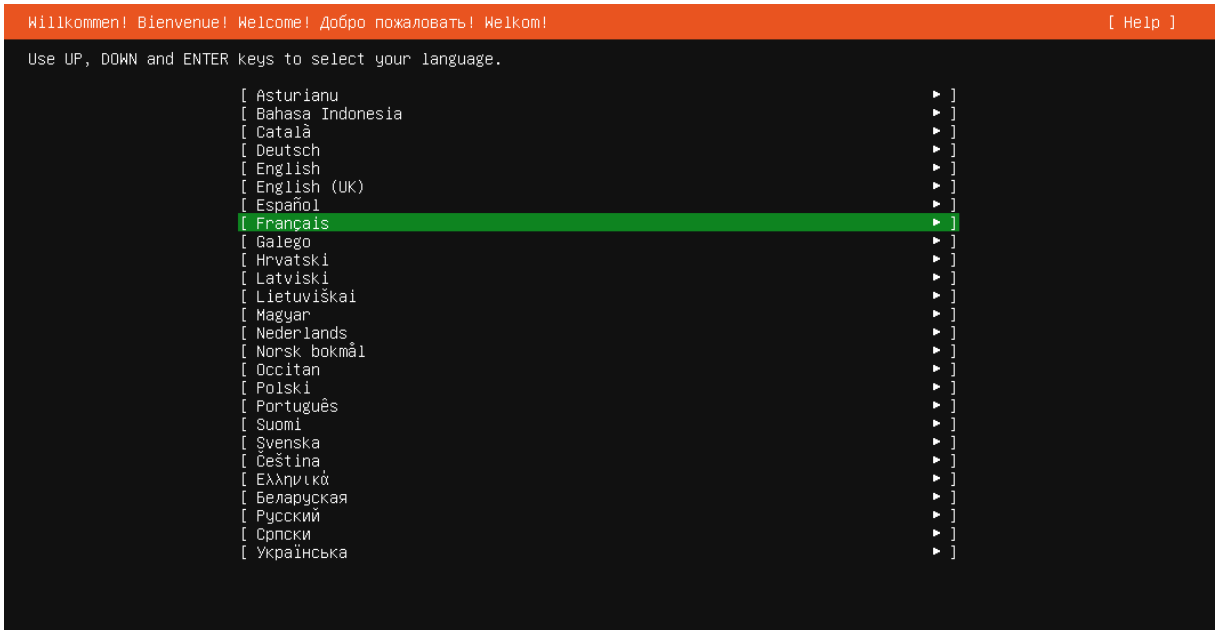
1. Introduction ..... 2
2. Installation de Ubuntu Server ..... 2
3. Nginx ..... 7
   a. Présentation ..... 7
   b. Installation de Nginx ..... 7
   c. Configuration du site web. ..... 9
   d. Configuration de l'hôte virtuel ..... 12
   e. Activation de l'hôte virtuel et test ..... 14
4. Samba ..... 15
   a. Présentation ..... 15
   b. Installation de Samba ..... 15
   c. Configuration de Samba ..... 16
   d. Configuration des comptes utilisateurs et connexion au partage ..... 18
5. Conclusion ..... 21

# 1. Introduction

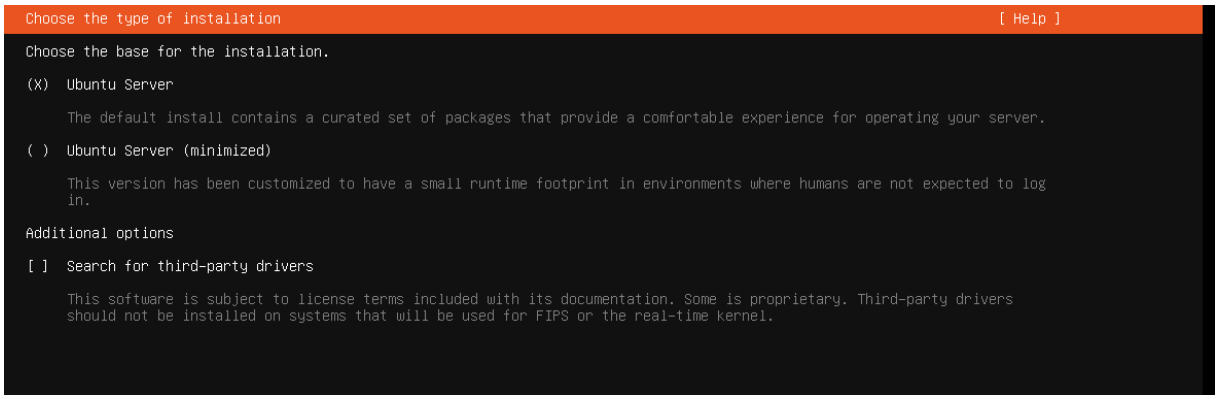
Ce TP a pour but de nous familiariser avec l'installation d'un serveur web (Nginx) et d'un serveur de fichiers (Samba). Nous allons dans un premier temps installer Ubuntu Server, car il s'agit de la base pour que nous puissions travailler. Nous installerons ensuite Nginx, et enfin nous installerons Samba.

# 2. Installation de Ubuntu Server

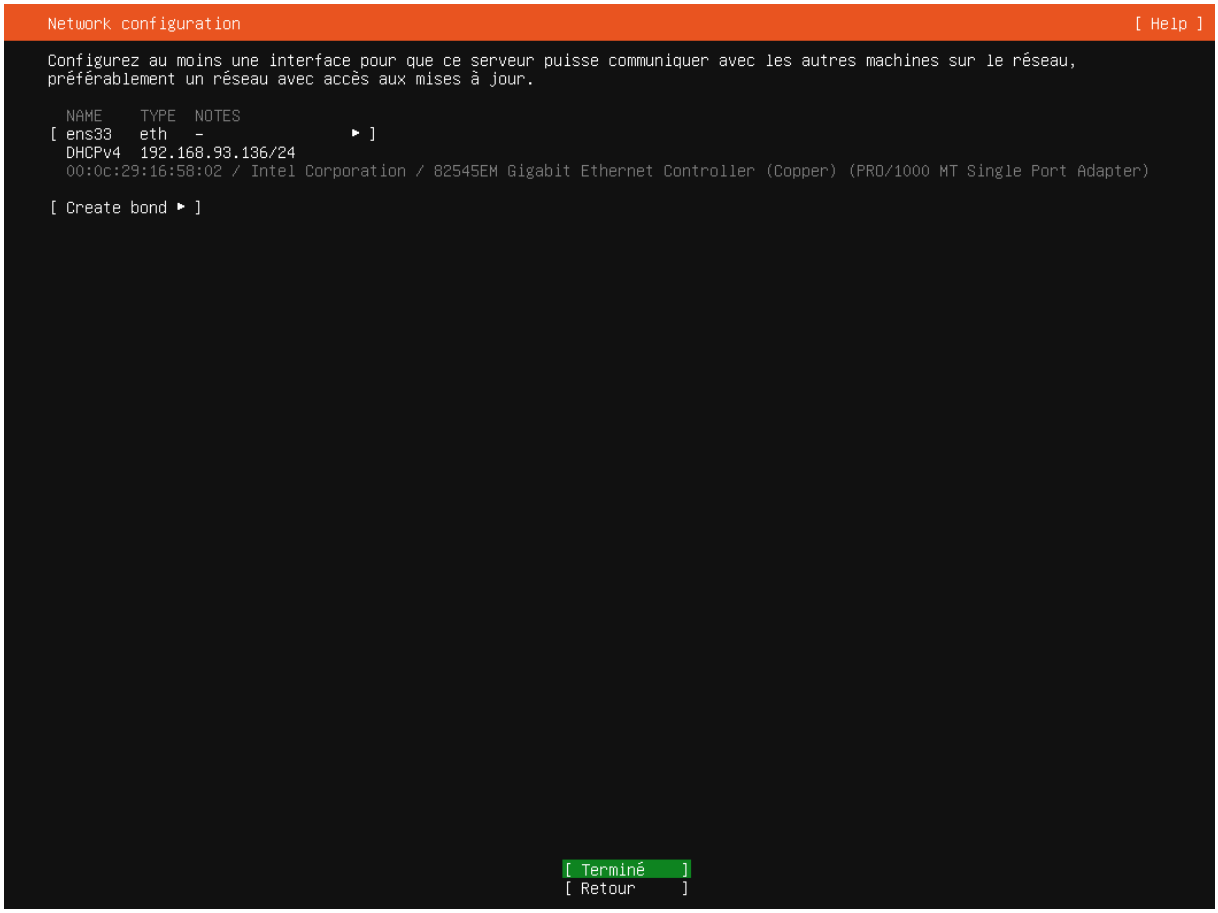
On choisit la langue.



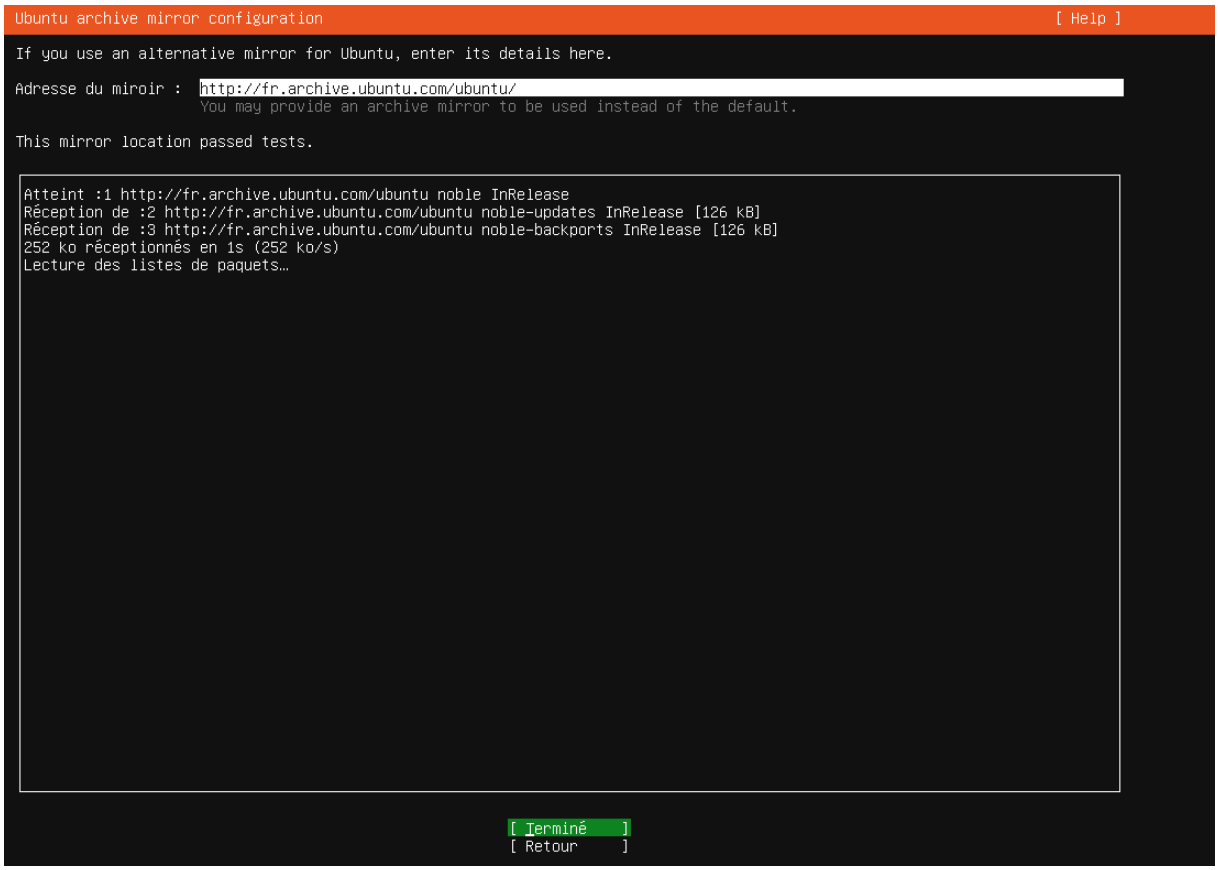
On choisit le type d'installation (ici on choisit Ubuntu Server).



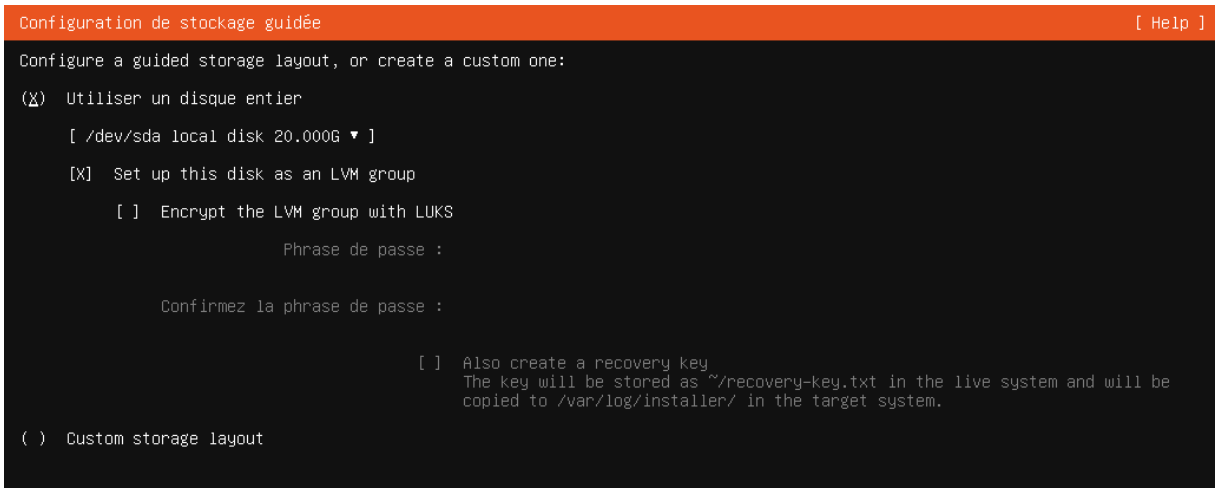

On attend que la machine trouve le réseau, on ne met pas de proxy.



Ensuite la machine va lire et lister les paquets.

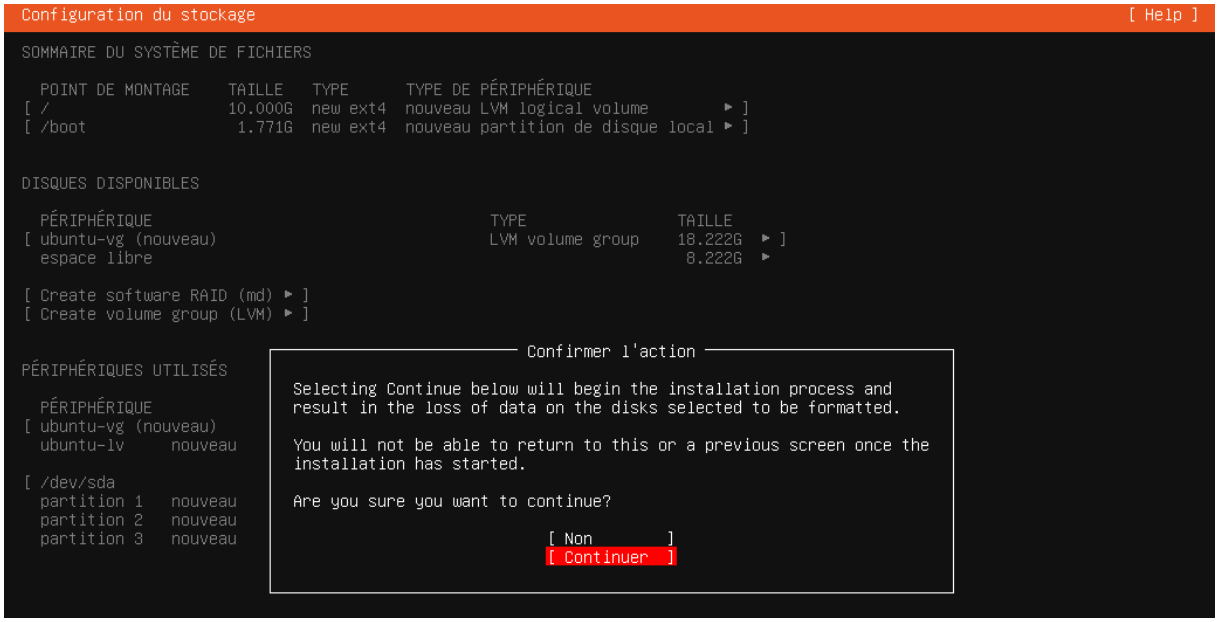



On utilise un disque entier.

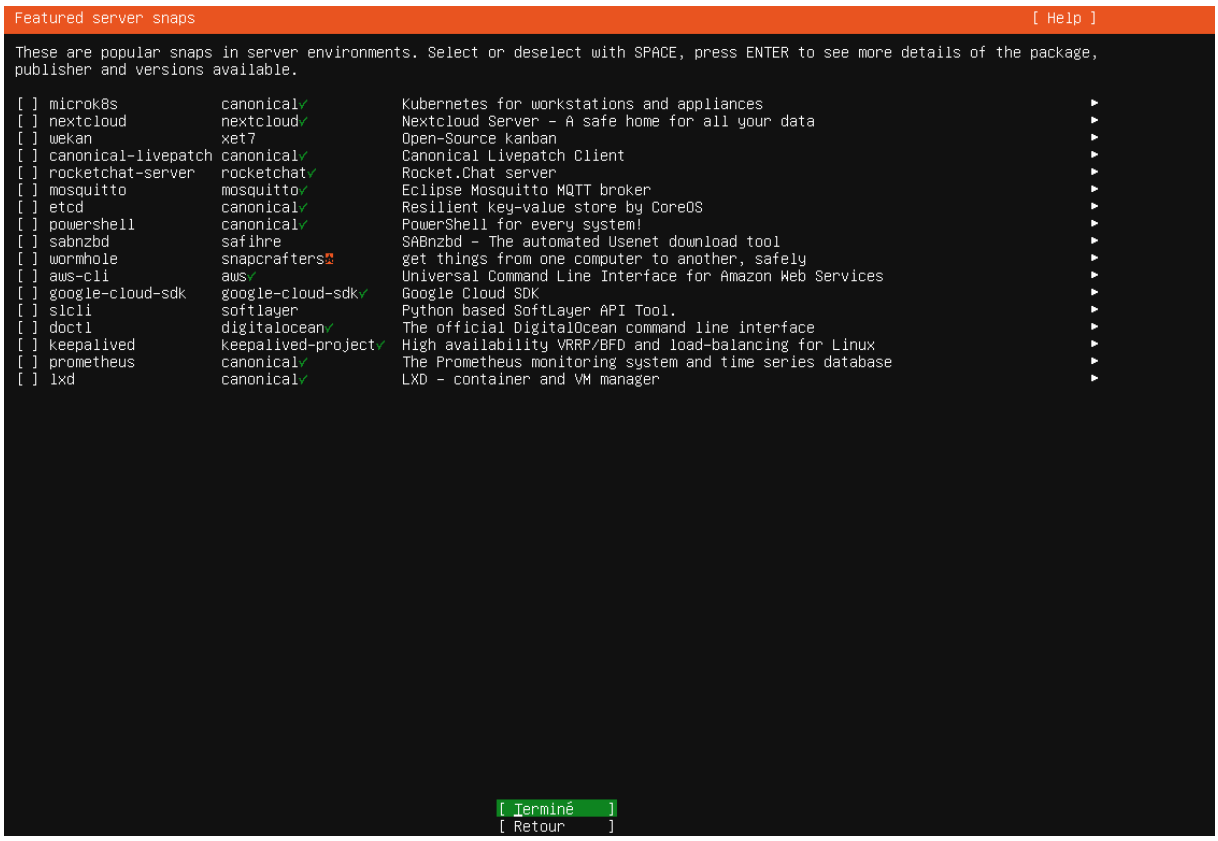


On laisse les paramètres par défaut et on continue, puis on créé un compte utilisateur.

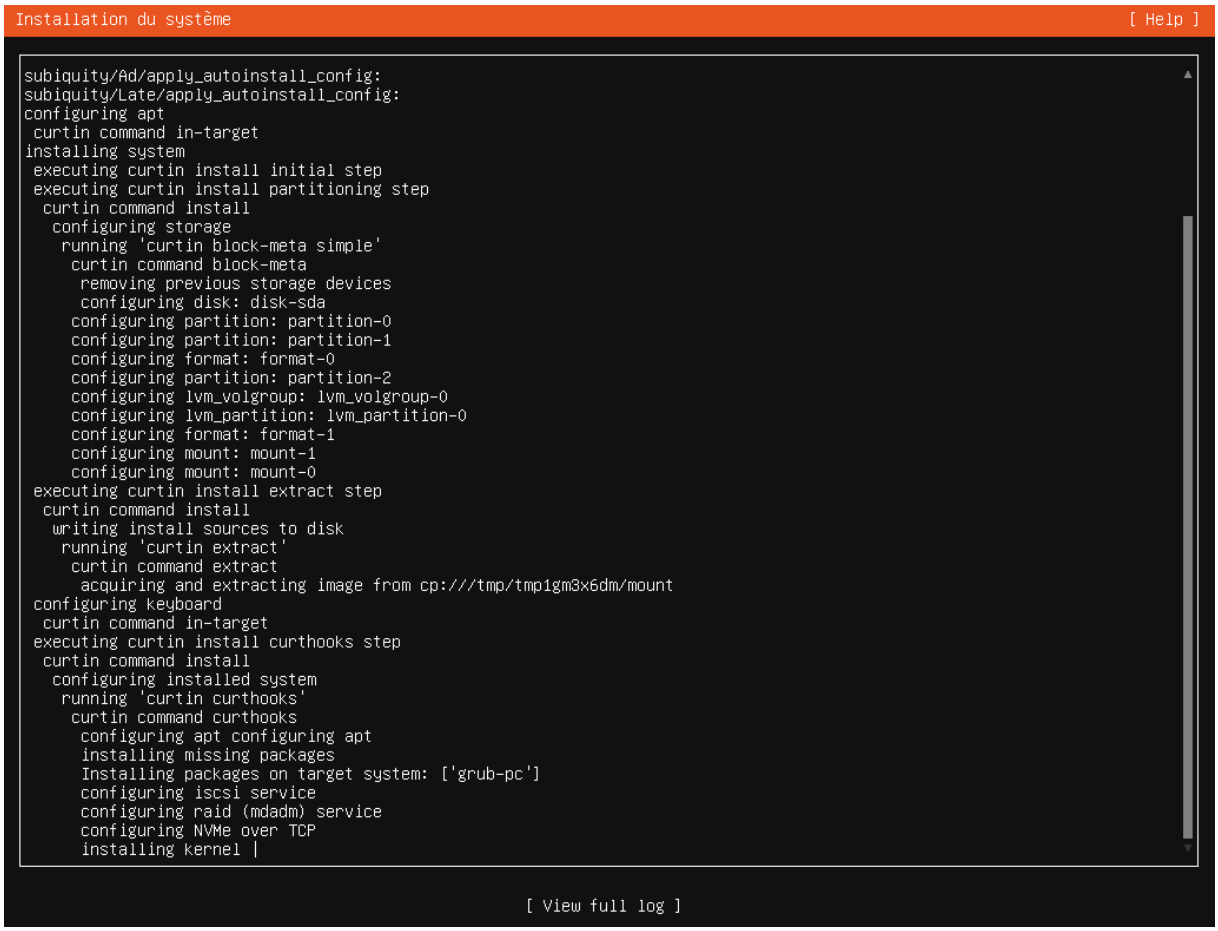
On peut aussi installer OpenSSH pour pouvoir se connecter en SSH via la machine physique, et ainsi pouvoir faire des copier/coller de certaines commandes.




On laisse les paramètres par défaut.



Le système va finaliser l'installation puis redémarrer.



# 3. Nginx

## a. Présentation

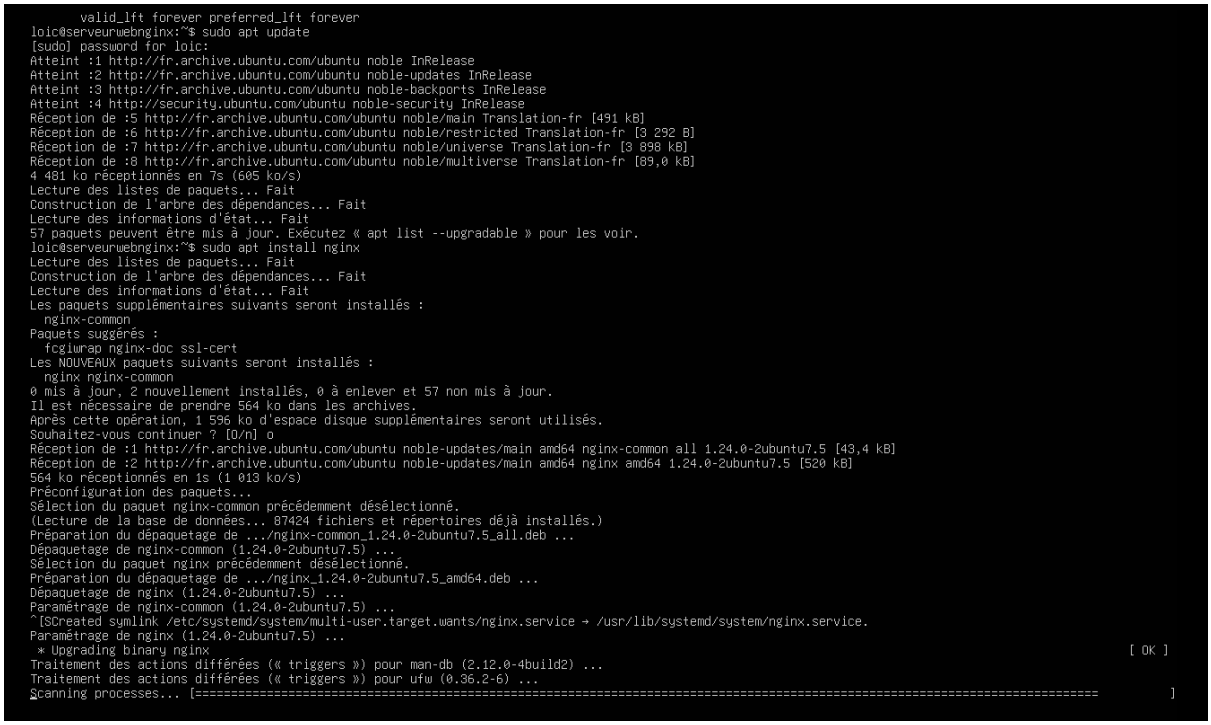
Il s'agit d'un serveur web open source qui est disponible gratuitement pour Linux.

## b. Installation de Nginx

Tout d'abord nous devons mettre à jour les paquets.

*sudo apt update*

*sudo apt install nginx*



On vérifie que nginx est bien actif :

*systemctl status nginx*

```
loic@serveurwebnginx:~$ systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-01-23 09:11:09 UTC; 3min 57s ago
       Docs: man:nginx(8)
    Process: 1920 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 1921 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1952 (nginx)
      Tasks: 3 (limit: 4548)
     Memory: 2.4M (peak: 5.0M)
        CPU: 29ms
     CGroup: /system.slice/nginx.service
             ├─1952 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             ├─1954 "nginx: worker process"
             └─1955 "nginx: worker process"

janv. 23 09:11:09 serveurwebnginx systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
janv. 23 09:11:09 serveurwebnginx systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
```

Ici tout est en vert « enabled », c'est donc OK.

On ouvre le pare feu :

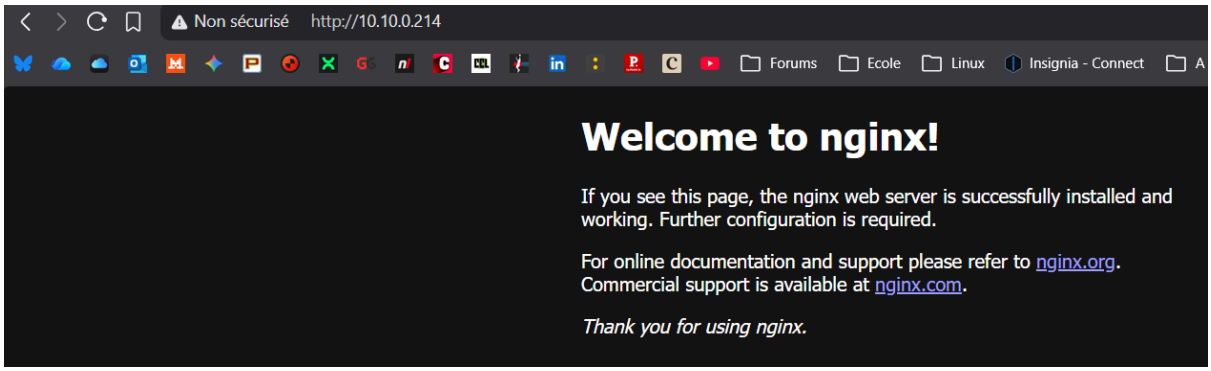
*Sudo ufw allow 'Nginx HTTP'*

```
loic@serveurwebnginx:~$ sudo ufw allow 'Nginx HTTP'
Rules updated
Rules updated (v6)
loic@serveurwebnginx:~$ _
```

Toujours sur notre serveur, on fait un *ip a* pour connaitre l'adresse ip.

La voici : http ://10.10.0.214/

Nous vérifions depuis un navigateur web que nous avons le message de bienvenu de Nginx :




Tout est OK.

### c. Configuration du site web.

Nous devons créer une page HTML dans */var/www/tutorial/*, ainsi qu'un fichier *index.html* à cet emplacement.

*cd /var/www*

*sudo mkdir tutorial*

*cd tutorial*

*sudo "${EDITOR:-nano}" index.html*

```
loic@serveurwebnginx:~$ sudo "${EDITOR:-vi}" index.html
[sudo] password for loic:
loic@serveurwebnginx:~$ cd /etc/nginx/sites-enabled
loic@serveurwebnginx:/etc/nginx/sites-enabled$ sudo "${EDITOR:-vi}" tutorial
```

```
 GNU nano 7.2                                    tutorial *
server {
        listen 81;
        listen [::]:81;

        server_name 10.10.0.51;

        root /var/www/tutorial;
        index index.html;

        location / {
                try_files $uri $uri/ =404;
        }
}
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  M-U Undo    M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line M-E Redo    M-6 Copy
```

Sur Vim ou Nano on met notre présentation. Celle-ci s'affichera sur la page web :

```
<!doctype html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <title>Découverte HTML — BTS SISR</title>
  <meta name="description" content="Mini page pour découvrir les bases du HTML." />
</head>
<body>
  <header>
```

```
  <h1>Découverte du HTML (BTS SISR) Loïc Paskiewicz</h1>
  <p>

    Le <strong>HTML</strong> (HyperText Markup Language) sert à <em>structurer</em> une page web.

    Bonjour, ceci est un TP qui a pour but de nous familiariser avec l'installation d'un serveur web (nginx) et
d'un serveur de fichiers (Samba).

Système utilisé : Ubuntu Server
Serveur Web : Nginx
Serveur de fichiers : Samba
Date du TP : 23 janvier 2026

  </p>
 </header>

 <main>
  <section>
   <h2>1) Services réseau Linux Serveur Web NGINX + Serveur de fichiers SAMBA</h2>
   <ul>

    <li><code>&lt;head&gt;</code> : informations techniques (titre, encodage, responsive...)</li>
    <li><code>&lt;body&gt;</code> : contenu visible (textes, images, liens...)</li>
   </ul>
  </section>



  <section>
   <h2>2) Éléments fréquents</h2>
   <h3>Un lien</h3>
   <p>
    Exemple :

    <a href="https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML" target="_blank" rel="noopener">

     Documentation HTML (MDN)
    </a>
   </p>

   <h3>Une image</h3>
   <figure>
    <img src="https://via.placeholder.com/480x180" alt="Image de démonstration" />
    <figcaption>
     Image avec texte alternatif (accessibilité).
    </figcaption>
   </figure>

   <h3>Un tableau</h3>
   <table border="1">
    <caption>Exemple simple</caption>
    <thead>
     <tr>
      <th>Balise</th>
```

```
        <th>Rôle</th>
       </tr>
      </thead>
      <tbody>
       <tr>
        <td><code>&lt;p&gt;</code></td>
        <td>Paragraphe</td>
       </tr>
       <tr>
        <td><code>&lt;a&gt;</code></td>
        <td>Lien</td>
       </tr>
       <tr>
        <td><code>&lt;img&gt;</code></td>
        <td>Image</td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>
    </section>
   </main>

   <footer>
    <p>
     À retenir : HTML = structure · CSS = mise en forme · JavaScript = interactions.
    </p>
   </footer>
  </body>
  </html>
```

### d. Configuration de l'hôte virtuel

Pour configurer un hôte virtuel, nous devons créer un fichier dans le répertoire */etc/nginx/sites-enabled/*.

Nous devons également faire en sorte que le site soit accessible sur le port 81, et non sur le port 80 par défaut.

Pour cela nous utilisons les commandes suivantes :

*cd /etc/nginx/sites-enabled*

*sudo "${EDITOR:-nano}" tutorial*

Voici ce que nous devons écrire :

```
server {
    listen 81;
    listen [::]:81;

    server_name 10.10.0214;

    root /var/www/tutorial;
    index index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```




Ici mon adresse ip se termine par 51 car entre temps elle a changé

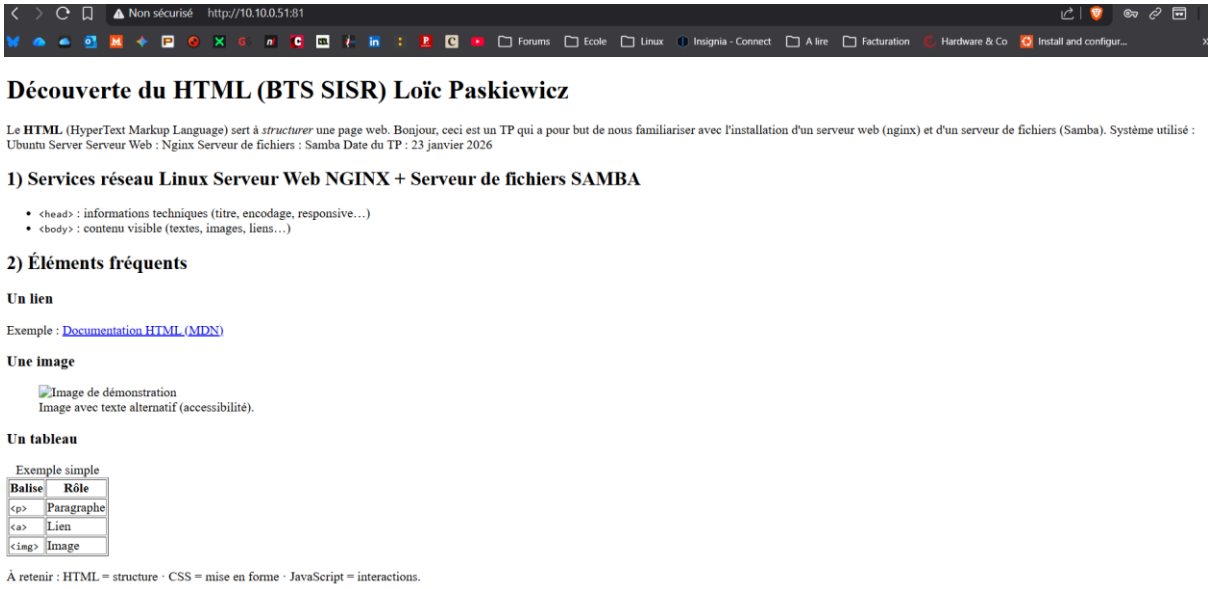
Le répertoire *root* contient notre fichier .html.

*index* indique le fichier accessible depuis le répertoire racine du site.

### e. Activation de l'hôte virtuel et test

Pour que le site fonctionne, il faut redémarrer le service Nginx en utilisant cette commande :
*Sudo service nginx restart*

Enfin, nous vérifions que tout est OK en tapant l'adresse IP sur un navigateur web :




La page s'affiche avec le bon texte

# 4. Samba

## a. Présentation

Un serveur de fichiers Samba permet le partage de fichiers entre différents systèmes d'exploitation sur un réseau.

## b. Installation de Samba

On met à jour les paquets :

*Sudo apt update*

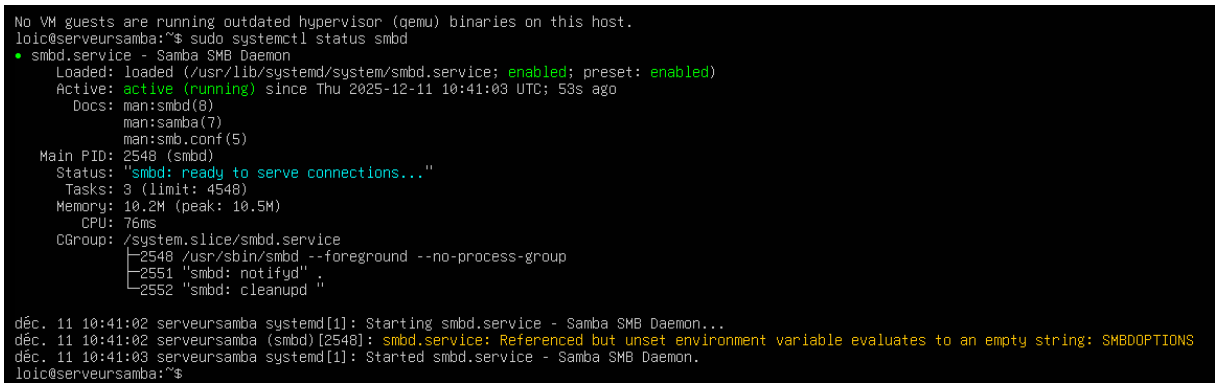
Et on installe Samba :

*sudo apt install samba*

On vérifie que que l'installation s'est bien passée :

*sudo systemctl status smbd*

C'est OK car on voit *Active (running)* :




On peut aussi utiliser la commande :

*whereis samba*



### c. Configuration de Samba

Samba étant installé, nous devons créer un répertoire de partage :

*mkdir /home/<username>/sambashare/*

La commande ci-dessus crée un nouveau dossier nommé *sambashare* dans notre répertoire personnel, que nous partagerons ensuite.

Le fichier de configuration de Samba se trouve à l'emplacement suivant :

*/etc/samba/smb.conf*

Pour ajouter le nouveau dossier en tant que partage, modifiez le fichier en exécutant la commande suivante :

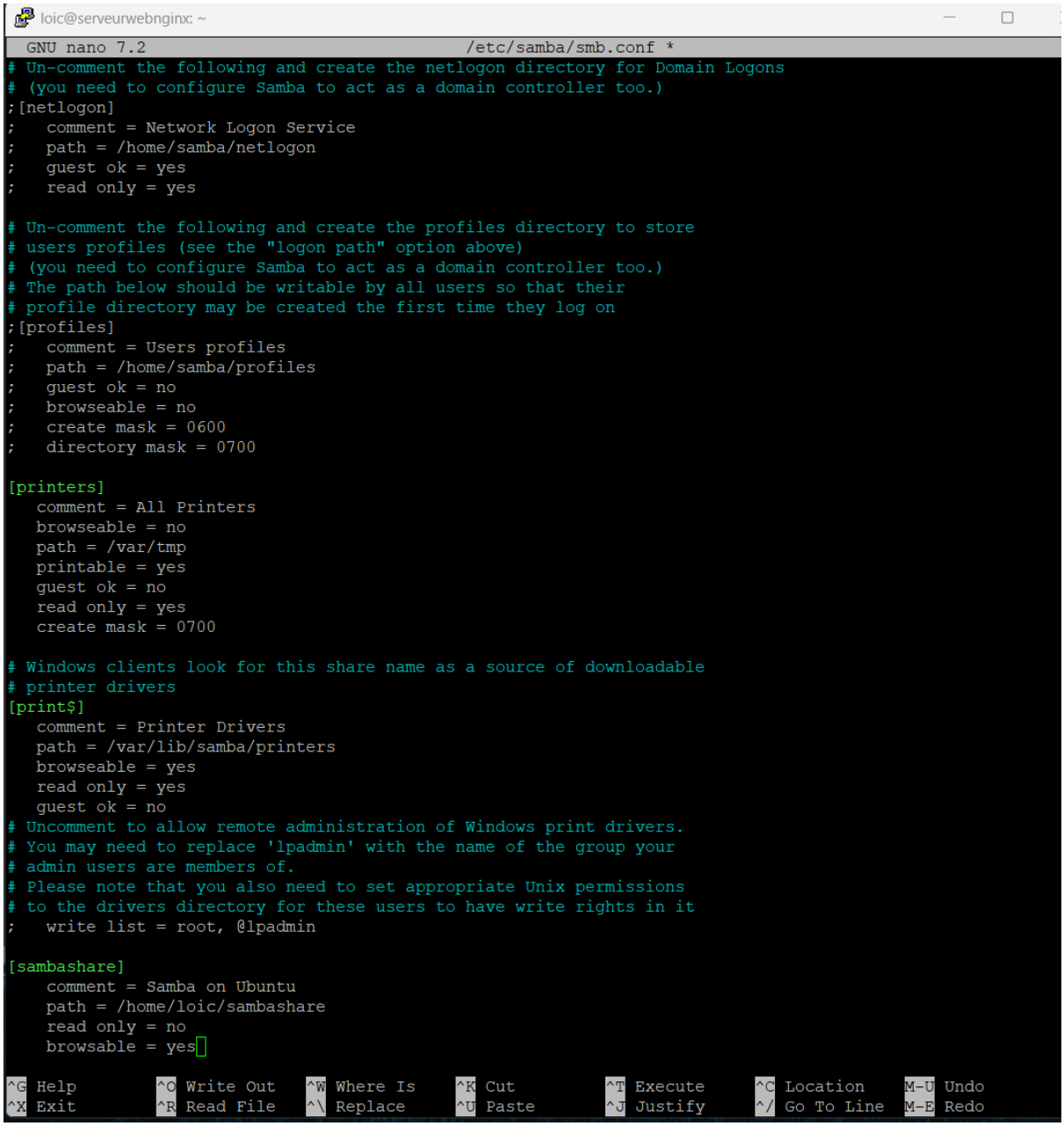
*sudo nano /etc/samba/smb.conf*

Tout en bas du fichier nous devons ajouter ceci :

```
[sambashare]
   comment = Samba on Ubuntu
   path = /home/username/sambashare
   read only = no
   browsable = yes
```

**Explications :**

*comment*: Brève description du partage.
*path* : Répertoire du partage.
*read only* : L'autorisation de modifier le contenu du dossier partagé n'est accordée que si la valeur de cette directive est « *non* ».
*browsable* : Si la valeur est « *oui* », les gestionnaires de fichiers, comme celui par défaut d'Ubuntu, afficheront ce partage dans l'onglet « *Réseau* » (il peut également apparaître comme accessible).




Le nouveau partage est maintenant configuré.
Il faut l'enregistrer et redémarrer Samba pour que les modifications soient prises en compte :

*sudo service smbd restart*

Puis, nous mettons à jour les règles du pare-feu pour autoriser le trafic Samba :

*sudo ufw allow samba*

### d. Configuration des comptes utilisateurs et connexion au partage

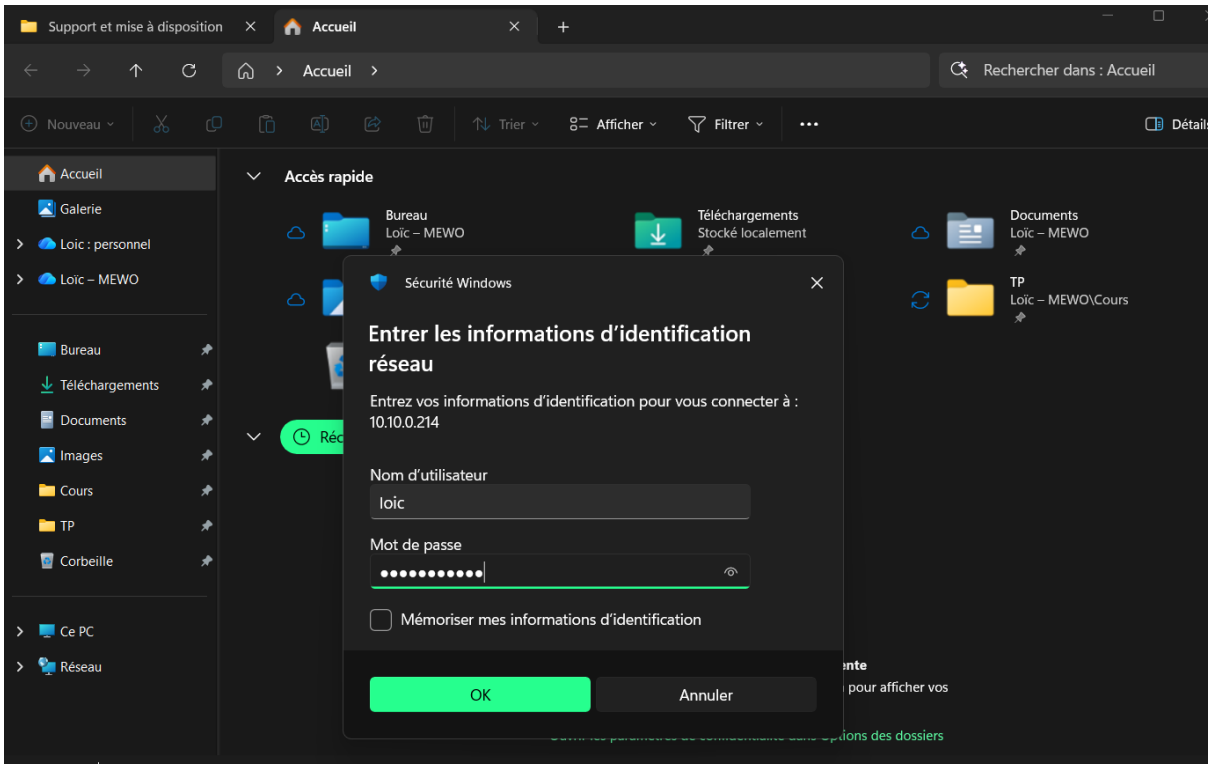
Comme Samba n'utilise pas le mot de passe du compte système, nous devons configurer un mot de passe Samba pour notre compte utilisateur :

*sudo smbpasswd -a username*

```
loic@serveurwebnginx:~$ mkdir /home/<username>/sambasha
-bash: username: No such file or directory
loic@serveurwebnginx:~$ mkdir /home/loic/sambashare/
loic@serveurwebnginx:~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
[sudo] password for loic:
loic@serveurwebnginx:~$ sudo service smbd restart
loic@serveurwebnginx:~$ sudo ufw allow samba
Rules updated
Rules updated (v6)
loic@serveurwebnginx:~$ sudo smbpasswd -a loic
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user loic.
```

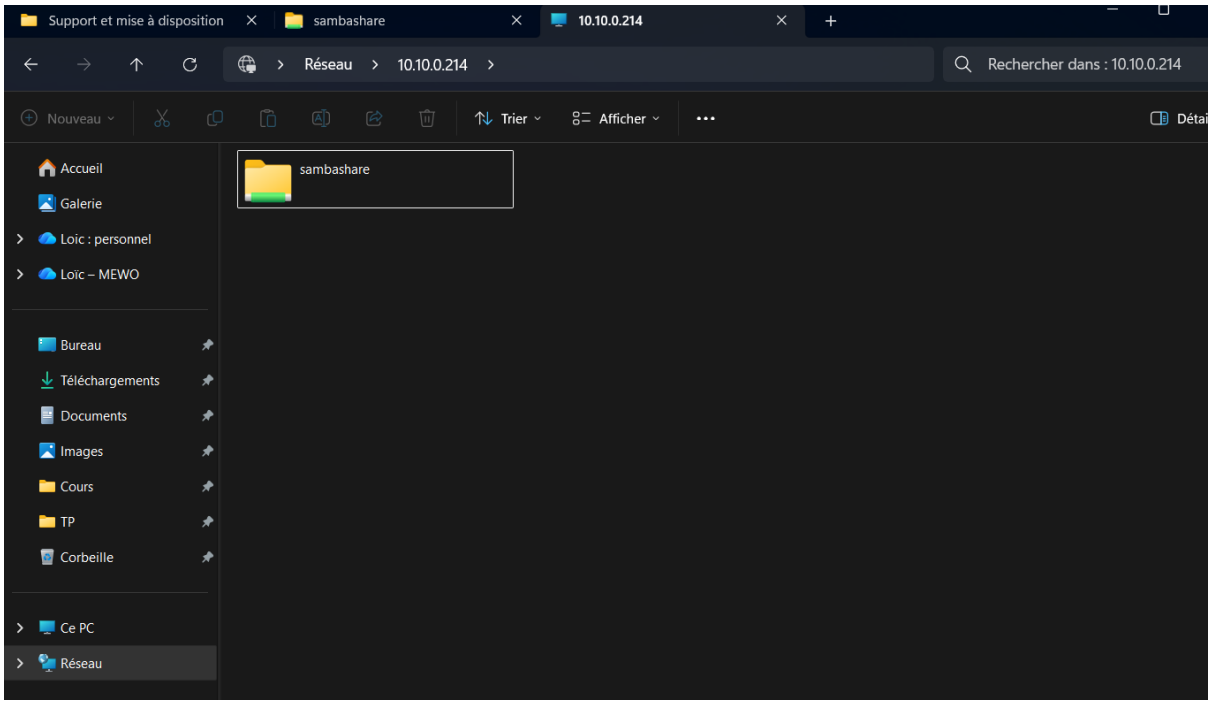
Pour vérifier que tout est OK, sur une machine Windows nous pouvons ouvrir l'explorateur de fichiers, et saisir \\10.10.0.214\.

Une demande de connexion s'ouvre :




On renseigne le nom d'utilisateur et le mot de passe

Et nous avons bien accès au dossier que nous avons créé.



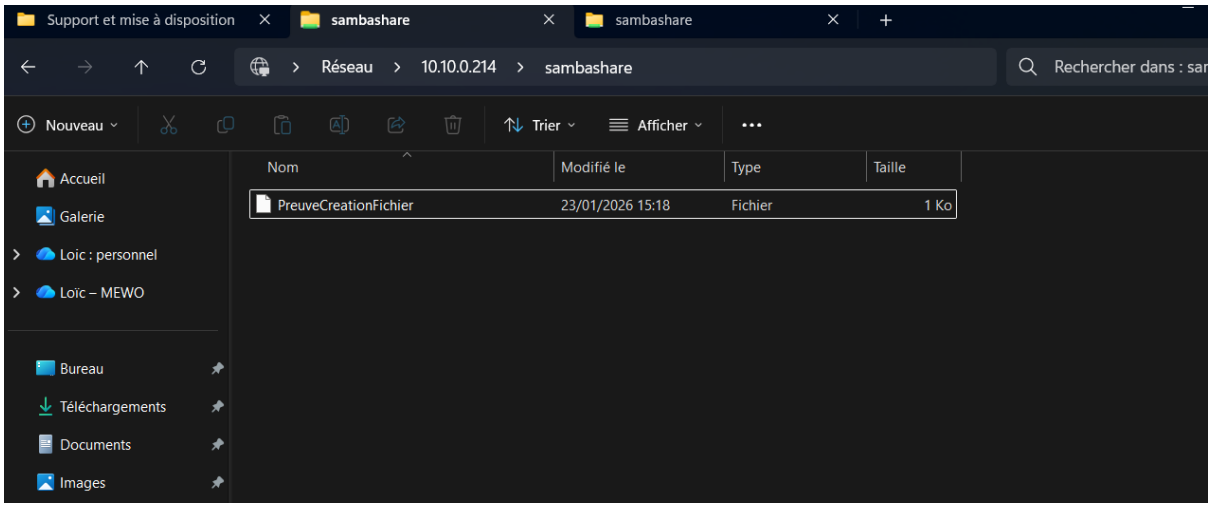
Nous allons montrer qu'un fichier créé via la machine Linux apparait bien sous Windows :

*cd ~/sambashare*

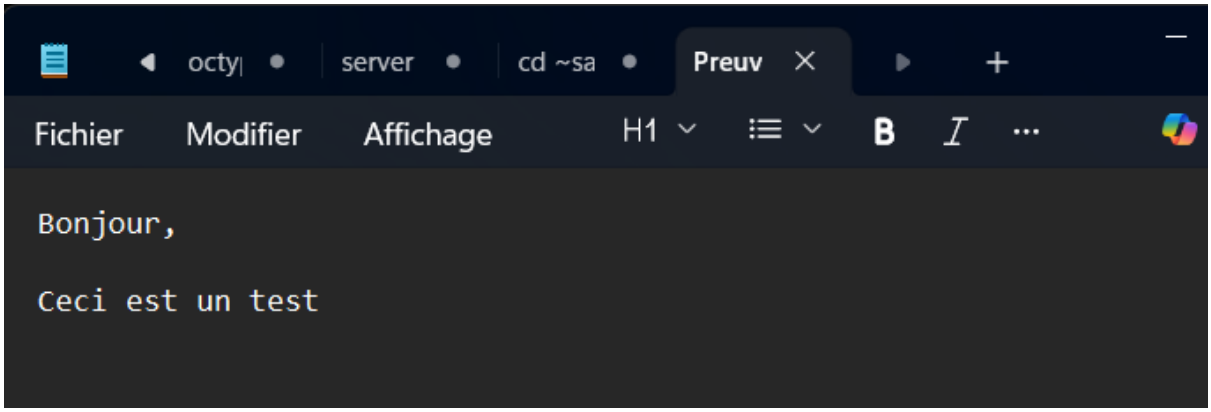
*touch PreuveCreationFichier*

*nano PreuveCreationFichier*




Le fichier est bien là




Quand on l'ouvre avec *Bloc-notes* on voit bien le contenu

## 5. Conclusion

Nous avons désormais un serveur web ainsi qu'un serveur de fichiers, le tout sur la même machine Linux (Ubuntu Server). Ce mode opératoire détaillé permettra de déployer les installations rapidement. Cela a permis de se familiariser avec Ubuntu Server, Nginx, et Samba.